

SQL Analytics II Módulo I



Temario

- SQL – Subquery
 - Fundamentos
 - Ejemplos
 - Tipos más utilizados
 - IN o NOT IN
 - ALL, ANY ó SOME
 - EXIST ó NOT EXISTS

SQL

Sub-query

Fundamentos

- Una subconsulta o sub-query es una consulta anidada en una instrucción SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE o bien en otra subconsulta.
- Normalmente las subconsultas se utilizan para satisfacer una o un par de las siguientes necesidades:
 - Desglosar una consulta en una serie de pasos lógicos
 - Proporcionar un listado que va a ser el destino de una cláusula WHERE.
 - Generar un campo en la consulta (dentro del SELECT)
- Las subconsultas se pueden utilizar para reducir la cantidad de datos a procesar.

SQL

Sub-query

Fundamentos

- Muchas de las instrucciones que incluyen subconsultas se pueden formular también como combinaciones.
- Muchas consultas que utilizan subconsultas pueden ser formuladas utilizando Joins.
- Existen consultas que aplican subconsultas que no pueden ser realizadas utilizando Joins.

SQL

Sub-query

Fundamentos

- Las subconsultas pueden ser realizadas en:
 - SELECT
 - WHERE
 - HAVING
 - FROM
 - cuando es utilizada en el FROM también se la conoce como Tabla Derivada

SQL

Sub-query

SELECT

```
SELECT p.ProductID,
       p.name,
       (SELECT SUM(sod.OrderQty)
        FROM Sales.SalesOrderDetail AS sod
        WHERE p.ProductID=sod.ProductID) AS TotalUnidades
FROM Production.Product AS p
ORDER BY TotalUnidades DESC
```

En este ejemplo se obtienen los identificadores de cada producto, su nombre y el total de unidades vendidas ordenadas en orden decreciente

	ProductID	name	TotalUnidades
1	712	AWC Logo Cap	8311
2	870	Water Bottle - 30 oz.	6815
3	711	Sport-100 Helmet, Blue	6743
4	715	Long-Sleeve Logo Jersey, L	6592
5	708	Sport-100 Helmet, Black	6532
6	707	Sport-100 Helmet, Red	6266
7	864	Classic Vest, S	4247
8	873	Patch Kit/8 Patches	3865
9	884	Short-Sleeve Classic Jersey, XL	3864
10	714	Long-Sleeve Logo Jersey, M	3636

SQL

Sub-query

WHERE

```
SELECT pp.Name  
FROM Production.Product AS pp  
WHERE ListPrice >  
    (SELECT AVG (ListPrice)  
     FROM Production.Product)
```

Por ejemplo, la instrucción siguiente localiza los nombres de todos los productos cuya lista de precios es superior al precio medio de la lista.

	Name
1	HL Road Frame - Black, 58
2	HL Road Frame - Red, 58
3	HL Road Frame - Red, 62
4	HL Road Frame - Red, 44
5	HL Road Frame - Red, 48
6	HL Road Frame - Red, 52
7	HL Road Frame - Red, 56
8	ML Road Frame - Red, 44
9	ML Road Frame - Red, 48
10	ML Road Frame - Red, 52
11	ML Road Frame - Red, 58
12	ML Road Frame - Red, 60
13	HL Mountain Frame - Silver, 42
14	HL Mountain Frame - Silver, 44
15	HL Mountain Frame - Silver, 48

SQL

Sub-query

HAVING

```
SELECT hre.JobTitle, COUNT(p.BusinessEntityID) AS CantidadDeEmpleados
FROM Person.Person AS p
JOIN HumanResources.Employee AS hre
ON p.BusinessEntityID= hre.BusinessEntityID
GROUP BY hre.JobTitle
HAVING COUNT(p.BusinessEntityID) > (SELECT COUNT(BusinessEntityID)
FROM HumanResources.Employee
WHERE JobTitle = 'Sales Representative')
```

	JobTitle	CantidadDeEmpleados
1	Production Technician - WC10	17
2	Production Technician - WC20	22
3	Production Technician - WC30	25
4	Production Technician - WC40	26
5	Production Technician - WC45	15
6	Production Technician - WC50	26
7	Production Technician - WC60	26

En este ejemplo se obtienen la cantidad de empleados por puesto para aquellos puestos que tienen mas empleados que el puesto de Sales Representative

SQL

Sub-query

Tabla Derivada

```
SELECT hre.BusinessEntityID, hre.JobTitle, hre.VacationHours, hrev.AverageVacation
FROM HumanResources.Employee hre
JOIN (SELECT JobTitle, AVG(VacationHours) AS AverageVacation
      FROM HumanResources.Employee hre
      GROUP BY JobTitle) hrev
ON hre.JobTitle = hrev.JobTitle
WHERE hre.VacationHours > hrev.AverageVacation
ORDER BY hre.JobTitle
```

En esta ejemplo buscamos obtener el listado de aquellos empleados que tienen mas horas de vacaciones que el promedio.

	BusinessEntityID	JobTitle	VacationHours	AverageVacation
1	248	Accountant	59	58
2	247	Accounts Payable Specialist	64	63
3	244	Accounts Receivable Specialist	62	61
4	267	Application Specialist	74	72
5	268	Application Specialist	73	72
6	251	Buyer	59	56
7	252	Buyer	60	56
8	254	Buyer	57	56
9	256	Buyer	58	56
10	218	Control Specialist	76	75

SQL

Sub-query

IN o NOT IN

- Ejemplo:

```
SELECT s.Name
FROM Sales.Store AS s
WHERE s.BusinessEntityID IN
    (SELECT c.CustomerID
     FROM Sales.Customer AS c
     WHERE c.TerritoryID = 5)
```

En este ejemplo buscamos los nombres de las tiendas que se encuentran en el territorio 5.

Results Messages	
	Name
1	Riders Company
2	Top of the Line Bikes
3	Family's Favorite Bike Shop
4	Twin Cycles
5	Brightwork Company
6	Nice Bikes
7	Margie's Travel
8	Bike Boutique
9	Juvenile Sports Equipment
10	Metallic Paint and Overcoat Co
11	Industrial Supplies

SQL

Sub-query

IN o NOT IN

- Ejemplo:

```
SELECT s.Name
FROM Sales.Store AS s
WHERE s.BusinessEntityID NOT IN
      (SELECT c.CustomerID
       FROM Sales.Customer AS c
       WHERE c.TerritoryID = 5)
```

En este ejemplo buscamos los nombres de las tiendas que no se encuentran en el territorio 5.

Results Messages	
	Name
1	Next-Door Bike Store
2	Professional Sales and Service
3	The Bike Mechanics
4	Nationwide Supply
5	Area Bike Accessories
6	Bicycle Accessories and Kits
7	Clamps & Brackets Co.
8	Valley Bicycle Specialists
9	New Bikes Company
10	Vinyl and Plastic Goods Corporation
11	Fun Toys and Bikes
12	Great Bikes
13	Metropolitan Sales and Rental
14	Irregulars Outlet
15	Valley Toy Store

SQL

Sub-query

ALL, ANY o SOME

ALL, ANY o SOME

- Consideraciones:

- ANY y SOME se consideran equivalentes
- Usando el operador de comparación >, por ejemplo:
 - ALL, significa mayor que todos los valores. En otras palabras, significa mayor que el valor máximo. Entonces, > ALL (1, 2, 3) significa mayor que 3
 - > ANY, significa mayor que al menos un valor, es decir, mayor que el mínimo. Entonces, > ANY (1, 2, 3) significa mayor que 1

SQL

Sub-query

ALL, ANY o SOME

ALL, ANY o SOME

- Ejemplo:

```
SELECT Name
FROM Production.Product
WHERE ListPrice >= ANY
    (SELECT MAX (ListPrice)
     FROM Production.Product
     GROUP BY ProductSubcategoryID)
```

Results		Messages
	Name	
1	LL Mountain Seat Assembly	
2	ML Mountain Seat Assembly	
3	HL Mountain Seat Assembly	
4	LL Road Seat Assembly	
5	ML Road Seat Assembly	
6	HL Road Seat Assembly	
7	LL Touring Seat Assembly	
8	ML Touring Seat Assembly	
9	HL Touring Seat Assembly	
10	HL Road Frame - Black, 58	
11	HL Road Frame - Red, 58	

En este ejemplo se obtienen todos los productos cuyo precio sea mayor o igual que alguno de los mayores precios de productos de cada categoría

SQL

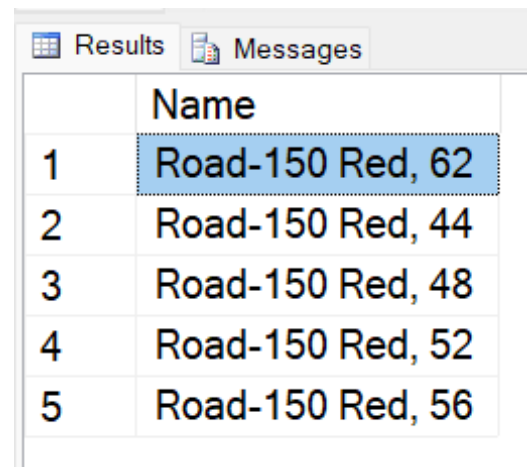
Sub-query

ALL, ANY o SOME

ALL, ANY o SOME

- Ejemplo:

```
SELECT Name
FROM Production.Product
WHERE ListPrice >= ALL
      (SELECT MAX (ListPrice)
       FROM Production.Product
       GROUP BY ProductSubcategoryID)
```



	Name
1	Road-150 Red, 62
2	Road-150 Red, 44
3	Road-150 Red, 48
4	Road-150 Red, 52
5	Road-150 Red, 56

En este ejemplo se obtienen todos los productos cuyo precio sea mayor o igual que el mayor precio de todos los productos por categoría (o sea que sea igual al mayor precio)

SQL

Sub-query

EXIST o NO EXIST

EXISTS o NO EXISTS

- Consideraciones:

- Cuando una subconsulta se introduce con la palabra clave EXISTS, la subconsulta funciona como una prueba de la existencia. La cláusula WHERE de la consulta externa testea si existen las filas que son devueltas por la subconsulta
- La subconsulta en realidad no produce ningún tipo de dato consumible; sino que devuelve un valor de VERDADERO o FALSO
- La lista de selección de una subconsulta introducida por EXISTS casi siempre consiste en un asterisco (*). No hay ninguna razón para listar los nombres de columna, ya que se está haciendo una prueba existencia

SQL

Sub-query

EXIST o NO EXIST

EXISTS o NO EXISTS

Ejemplo:

```
SELECT pp.Name
FROM Production.Product AS pp
WHERE EXISTS
    (SELECT *
     FROM Production.ProductSubcategory AS pps
     WHERE pps.ProductSubcategoryID =
        pp.ProductSubcategoryID
     AND pps.Name = 'Wheels'
     AND p.ListPrice > 90)
```

Results Messages	
	Name
1	ML Mountain Front Wheel
2	HL Mountain Front Wheel
3	ML Road Front Wheel
4	HL Road Front Wheel
5	Touring Front Wheel
6	ML Mountain Rear Wheel
7	HL Mountain Rear Wheel
8	LL Road Rear Wheel
9	ML Road Rear Wheel
10	HL Road Rear Wheel
11	Touring Rear Wheel

En este ejemplo se obtienen todos los productos que pertenecen a la subcategoría de nombre 'Wheels' y cuyo precio es mayor a 90.

Resumen Módulo I

- SQL – Subquery
 - Fundamentos
 - Ejemplos
 - Tipos más utilizados
 - IN o NOT IN
 - ALL, ANY ó SOME
 - EXISTS o NOT EXISTS